PROJET GÉODATA APPLIQUÉE · POINT D'AVANCEMENT

Accès aux soins dans la région Casablanca-Settat
Modèle de données : MCD et MLD

> Où implanter **quel type d'offre de soins** dans la région Casablanca-Settat pour maximiser la population couverte dans le temps d'accès adapté à chaque niveau ?

Date	28 octobre 2026
Étape	Séance 4 — pré-traitement et géodatabase PostGIS
Équipe	Groupe de 5 étudiants ingénieurs
Dépôt	github.com/meryem-souilah/Acces_soins_Region_Casablanca-Settat
Livrables joints	`modele_acces_soins.drawio` (MCD + MLD) · `sql/schema.sql`

1. Où en est le projet

Le cadrage, l'accès aux sources et l'outillage de collecte sont en place. La collecte n'est pas encore complète. La modélisation de la base est terminée et le schéma PostGIS est testé ; reste à y charger les données nettoyées.

Étape	État	Ce qui a été fait / ce qui reste
Séances 1–2 Cadrage et sources	Fait	Défi formulé, région et CRS fixés (EPSG:26191, Merchich / Nord Maroc). Sources identifiées : OSM (établissements, routes), WorldPop 2020 (100 m), limites HCP via OCHA/HDX, population légale RGPH 2024 (HCP). Environnement Anaconda `geodata-sante`, dépôt GitHub, scripts de test d'accès et carte de démo.
Séance 3 Collecte	En cours	Script `collecte.py` par étapes (limites, santé, routes, WorldPop, HCP) avec `manifest.json`, README de provenance et `SOURCES.md` générés ; `controle_collecte.py` vérifie CRS, emprise et volumes. Problèmes résolus : conflit PROJ PostGIS/conda, saturation Overpass (miroirs, tuiles de 250 km², cache). **Reste** : finir les routes, déposer à la main le zip HDX et le PDF HCP, relancer WorldPop.
Séance 4 Modèle et géodatabase	En cours	**Fait** : MCD et MLD (draw.io), `schema.sql` testé sur PostgreSQL 16 / PostGIS 3.4. **Reste** : compléter les contraintes marquées `À COMPLÉTER`, script de nettoyage avec `--dry-run`, import `ogr2ogr` → `staging` → tables finales, trois requêtes métier avec `EXPLAIN ANALYZE`, sauvegarde `pg_dump` et restauration.
Séance 5 Accessibilité	À venir	Calcul des temps d'accès sur le graphe routier, de chaque hexagone vers les établissements, par niveau : c'est l'association ACCEDER du MCD.
Séances 6–7	À venir	Exploitation des résultats pour répondre au défi (zones non couvertes par niveau, sites d'implantation) et restitution.

2. Démarche de modélisation

Nous sommes partis de la question du défi, et non des données disponibles. Chaque entité doit servir à y répondre. La question manipule quatre choses, qui donnent quatre rôles ; chaque entité appartient à un rôle, repris par la couleur des schémas.

Rôle	Question à laquelle il répond	Entités
Demande	Où sont les habitants ?	MAILLE_H3
Offre	Où sont les soins, et de quel niveau ?	ETABLISSEMENT, TYPE_ETABLISSEMENT, NIVEAU_SOIN
Accès	Combien de temps faut-il pour y aller ?	NOEUD, TRONCON
Décision	À quelle échelle agir et rendre compte ?	COMMUNE, PROVINCE

Quatre corrections apportées en cours de route

Le modèle final est le résultat de quatre révisions, chacune justifiée par la question du défi.

#	Problème de la version précédente	Correction
1	Le réseau routier (NOEUD, TRONCON) n'était relié à rien.	Ajout de **ACCROCHER** (établissement → nœud le plus proche) et **RACCORDER** (centre de l'hexagone → nœud le plus proche). Sans ces deux liens, aucun temps de trajet n'est calculable : le réseau devient le pont entre demande et offre.
2	TYPE_ETABLISSEMENT se contentait d'étiqueter (code, libellé).	Le défi n'est pas « où ajouter un établissement » mais « où ajouter **quel type** d'offre ». Création de **NIVEAU_SOIN**, qui porte les paramètres de l'analyse : seuil d'accès, population cible, source de la norme.
3	Le niveau était rattaché au type : tous les hôpitaux avaient le même niveau.	Un CHU et un hôpital provincial ont tous deux le tag OSM `hospital`. Le niveau devient une propriété de **l'établissement** (ASSURER) ; le type ne fait que proposer un niveau par défaut (PROPOSER_PAR_DEFAUT), et `niveau_source` indique si le niveau vient du défaut ou d'une relecture.
4	La règle de couverture entre niveaux n'était pas explicite.	Décision : **couverture stricte**, un CHU ne couvre pas le niveau 1. La règle est stockée comme donnée (`couvre_niveaux_inferieurs = false`), ce qui permet de tester l'hypothèse inverse comme scénario sans changer le code.

3. Modèle conceptuel de données (MCD, Merise)

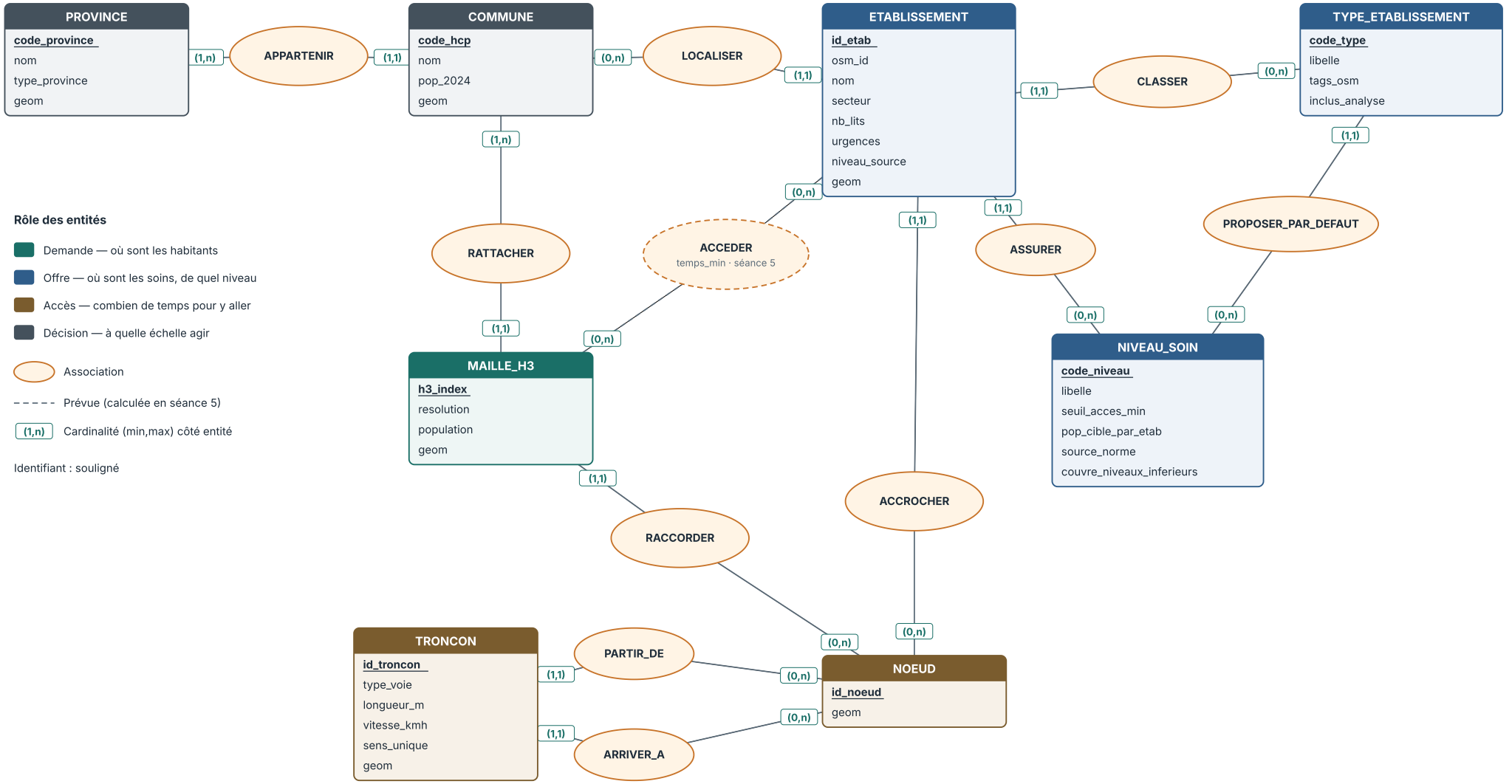


Figure 1 — MCD : 8 entités, 11 associations. Cardinalités (min,max) écrites côté entité. ACCEDER (pointillés) sera produite par le calcul d'accès en séance 5.

3.1 Dictionnaire des entités

Entité	Ce qu'elle représente	Attributs et intérêt pour l'analyse
MAILLE_H3 demande	Hexagone H3 de résolution 8 (≈ 0,74 km²), unité d'analyse de la demande.	`h3_index` identifiant H3 ; `resolution` ; `population` agrégée depuis WorldPop ; `geom`. Une grille régulière évite les biais des communes de tailles très différentes et donne une carte de besoins lisible.
ETABLISSEMENT offre	Un lieu de soins issu d'OSM.	`id_etab` ; `osm_id` pour la traçabilité vers la source ; `nom` ; `secteur` public/privé ; `nb_lits` et `urgences` pour qualifier la capacité ; `niveau_source` (« defaut_type » ou « relecture ») ; `geom` ponctuelle.
TYPE_ETABLISSEMENT offre	La catégorie normalisée, traduite des tags OSM.	`code_type` ; `libelle` ; `tags_osm` documente la règle de traduction (ex. `amenity=hospital ; healthcare=hospital`) ; `inclus_analyse` exclut du calcul ce qui n'est pas du soin au sens de l'étude (pharmacies, dentistes) sans le supprimer.
NIVEAU_SOIN offre	Le niveau de la filière de soins : 1 proximité, 2 hôpital de référence, 3 hôpital régional / CHU.	`seuil_acces_min` temps d'accès jugé acceptable pour ce niveau ; `pop_cible_par_etab` population desservie par un établissement ; `source_norme` d'où viennent ces chiffres ; `couvre_niveaux_inferieurs` règle de couverture. Les paramètres sont des données : modifiables et traçables.
NOEUD accès	Intersection ou extrémité du graphe routier.	`id_noeud` (osmid) ; `geom`. Point d'entrée de la demande et de l'offre dans le réseau.
TRONCON accès	Arc du graphe entre deux nœuds.	`type_voie` ; `longueur_m` et `vitesse_kmh` donnent le temps de parcours ; `sens_unique` ; `geom` linéaire.
COMMUNE décision	Commune HCP, échelle de restitution et d'action.	`code_hcp` ; `nom` ; `pop_2024` (RGPH, sert à contrôler WorldPop) ; `geom`.
PROVINCE décision	Province ou préfecture (9 dans la région).	`code_province` ; `nom` ; `type_province` ; `geom`. Échelle des hôpitaux de niveau 2.

3.2 Associations et cardinalités

Association	Cardinalités	Lecture
APPARTENIR	COMMUNE (1,1) — PROVINCE (1,n)	Une commune appartient à une seule province ; une province compte au moins une commune.
LOCALISER	ETABLISSEMENT (1,1) — COMMUNE (0,n)	Un établissement est situé dans une seule commune ; une commune peut n'en avoir aucun.
CLASSER	ETABLISSEMENT (1,1) — TYPE (0,n)	Chaque établissement a un type (ce que dit la source OSM).
ASSURER	ETABLISSEMENT (1,1) — NIVEAU_SOIN (0,n)	Chaque établissement assure un niveau de soin : son rôle réel dans la filière.

PROPOSER_PAR_DEFAUT	TYPE (1,1) — NIVEAU_SOIN (0,n)	Chaque type propose un niveau par défaut, appliqué au nettoyage puis corrigé à la relecture.
RATTACHER	MAILLE_H3 (1,1) — COMMUNE (1,n)	Un hexagone est rattaché à la commune qui contient son centre ; une commune contient au moins un hexagone.
ACCROCHER	ETABLISSEMENT (1,1) — NOEUD (0,n)	Un établissement est raccordé au nœud routier le plus proche.
RACCORDER	MAILLE_H3 (1,1) — NOEUD (0,n)	Le centre d'un hexagone est raccordé au nœud routier le plus proche.
PARTIR_DE / ARRIVER_A	TRONCON (1,1) — NOEUD (0,n)	Un tronçon a exactement un nœud de départ et un nœud d'arrivée : c'est la structure du graphe.
ACCEDER *(séance 5)*	MAILLE_H3 (0,n) — ETABLISSEMENT (0,n)	Temps d'accès `temps_min` d'un hexagone à un établissement, calculé par niveau. Association (n,n) porteuse d'attribut : elle deviendra une table.

4. Modèle logique de données (MLD, PostGIS)

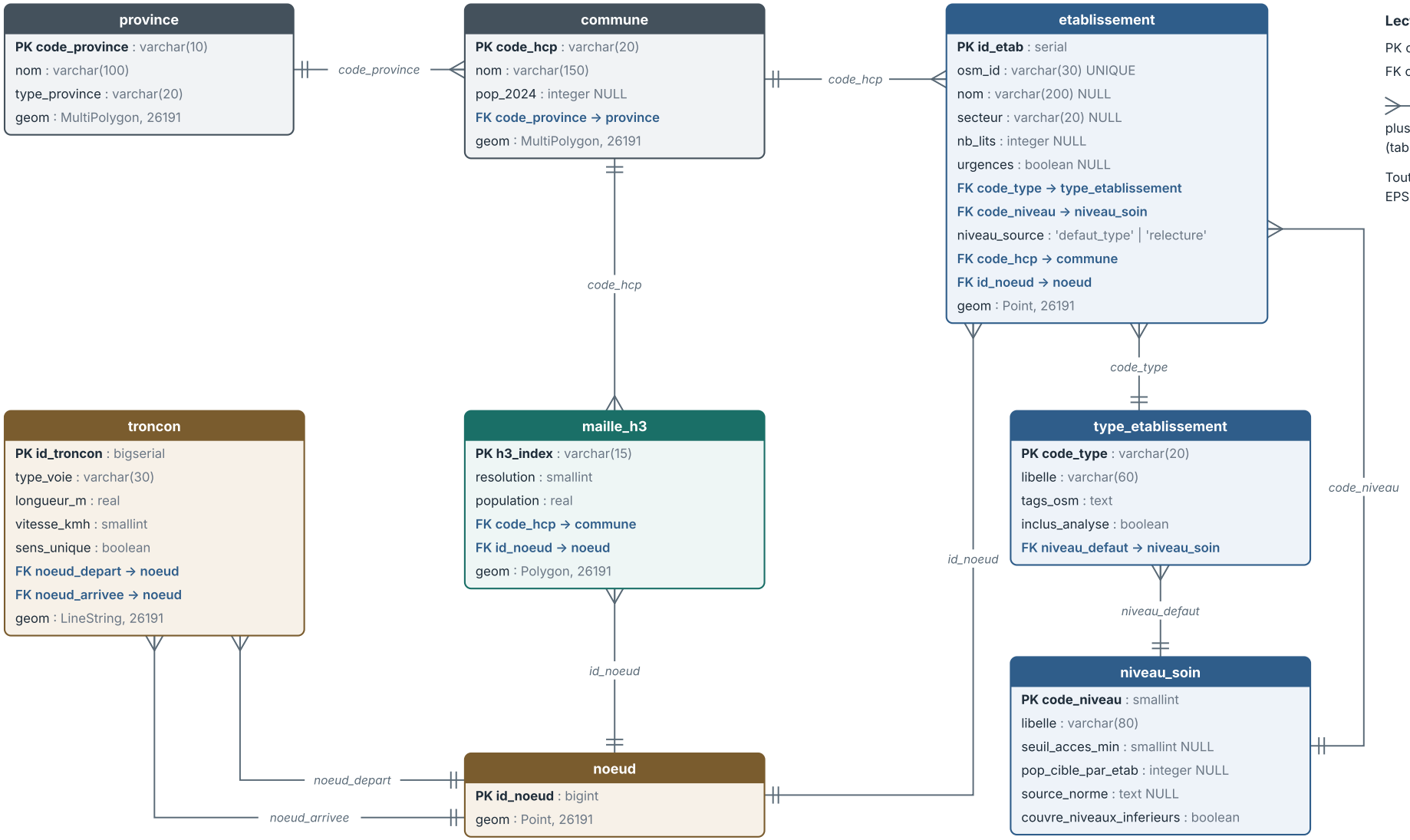


Figure 2 — MLD : 8 tables du schéma `sante`, 10 clés étrangères. La patte d'oie est côté table fille (plusieurs lignes), la double barre côté table mère (une seule ligne).

4.1 Passage du MCD au MLD

Règle Merise appliquée : une association **(1,1)–(x,n)** devient une **clé étrangère** dans la table du côté (1,1), qui pointe vers la clé primaire de l'autre table. Toutes nos associations actuelles sont de ce type, donc aucune table d'association n'est créée à ce stade. Seule ACCEDER, de type **(n,n)**, deviendra une table en séance 5 : `acces (h3_index, code_niveau, temps_min)`.

Association du MCD	Clé étrangère du MLD	Comportement à la suppression
APPARTENIR	`commune.code_province → province`	RESTRICT : on ne supprime pas une province qui a des communes.
LOCALISER	`etablissement.code_hcp → commune`	RESTRICT
CLASSER	`etablissement.code_type → type_etablissement`	RESTRICT
ASSURER	`etablissement.code_niveau → niveau_soin`	RESTRICT : un niveau encore utilisé ne peut pas disparaître.
PROPOSER_PAR_DEFAUT	`type_etablissement.niveau_defaut → niveau_soin`	RESTRICT
RATTACHER	`maille_h3.code_hcp → commune`	RESTRICT
ACCROCHER	`etablissement.id_noeud → noeud`	SET NULL : si le réseau est rechargé, on garde l'établissement et on le raccorde à nouveau.
RACCORDER	`maille_h3.id_noeud → noeud`	SET NULL (même logique)
PARTIR_DE	`troncon.noeud_depart → noeud`	CASCADE : un tronçon sans extrémité n'a pas de sens.
ARRIVER_A	`troncon.noeud_arrivee → noeud`	CASCADE

Les clés étrangères de référence utilisent aussi `ON UPDATE CASCADE` : si un code change (par exemple un code HCP), il est répercuté partout.

4.2 Description des tables

Table	Colonnes (type)	Contraintes notables
province	`code_province` varchar(10) PK, `nom` varchar(100), `type_province` varchar(20), `geom` MultiPolygon	NOT NULL partout
commune	`code_hcp` varchar(20) PK, `nom` varchar(150), `pop_2024` integer, `code_province` FK, `geom` MultiPolygon	`CHECK (ST_IsValid(geom))` ; `pop_2024` NULL tant que le PDF HCP n'est pas apparié
niveau_soin	`code_niveau` smallint PK, `libelle` varchar(80), `seuil_acces_min` smallint, `pop_cible_par_etab` integer, `source_norme` text, `couvre_niveaux_inferieurs` boolean	Seuils NULL tant qu'aucune norme n'est sourcée ; `couvre_niveaux_inferieurs` DEFAULT false

type_etablissement	`code_type` varchar(20) PK, `libelle` varchar(60), `tags_osm` text, `inclus_analyse` boolean, `niveau_defaut` FK	`inclus_analyse` DEFAULT true
etablissement	`id_etab` serial PK, `osm_id` varchar(30), `nom`, `secteur`, `nb_lits`, `urgences`, `code_type` FK, `code_niveau` FK, `niveau_source` varchar(15), `code_hcp` FK, `id_noeud` FK, `geom` Point	`osm_id` UNIQUE ; `niveau_source` DEFAULT 'defaut_type' ; `id_noeud` nullable (raccordement calculé après l'import)
maille_h3	`h3_index` varchar(15) PK, `resolution` smallint, `population` real, `code_hcp` FK, `id_noeud` FK, `geom` Polygon	`CHECK (resolution BETWEEN 0 AND 15)`, DEFAULT 8
noeud	`id_noeud` bigint PK (osmid, pas de serial), `geom` Point	—
troncon	`id_troncon` bigserial PK, `type_voie` varchar(30), `longueur_m` real, `vitesse_kmh` smallint, `sens_unique` boolean, `noeud_depart` FK, `noeud_arrivee` FK, `geom` LineString	`sens_unique` DEFAULT false

Géométries : typées et contraintes au SRID 26191 (`geometry(Point, 26191)` ...) ; une insertion en EPSG:4326 est refusée. **Index** : GIST sur chaque géométrie, B-tree sur chaque clé étrangère, pour les jointures spatiales et attributaires.

4.3 Données de référence chargées par le script

Niveau	Libellé
1	Soins de proximité (premier recours)
2	Hôpital de référence (provincial / préfectoral)
3	Hôpital régional ou CHU

Type	Niveau par défaut	Inclus
hopital	2	oui
clinique	2	oui
centre_sante	1	oui
medecin	1	oui
dentiste	1	non
pharmacie	1	non

5. Le script `schema.sql` et ses tests

Le script crée l'extension PostGIS et le schéma `sante`, puis les tables dans l'ordre des dépendances (tables mères d'abord), les index, les données de référence et des commentaires (`COMMENT ON`). Il commence par `DROP SCHEMA IF EXISTS sante CASCADE` : il est donc rejouable, et il a été exécuté deux fois de suite sans erreur sur PostgreSQL 16 / PostGIS.

Test réalisé	Résultat attendu et obtenu
Insérer un établissement dans une commune inexistante	Refus : violation de `etablissement_code_hcp_fkey`

Insérer une géométrie en EPSG:4326	Refus : SRID incompatible
Supprimer une commune qui a des établissements	Refus (ON DELETE RESTRICT)
Affecter un niveau inexistant à un établissement	Refus (clé étrangère)
Supprimer un niveau encore utilisé	Refus (ON DELETE RESTRICT)
Corriger le niveau du CHU Ibn Rochd à la relecture	Accepté : `code_niveau = 3`, `niveau_source = 'relecture'`

```
-- Démo prévue en séance 4 : la base refuse une donnée incohérente
INSERT INTO sante.etablissement (osm_id, code_type, code_niveau, code_hcp, geom)
VALUES ('test/1', 'hopital', 2, 'CODE_INEXISTANT',
        ST_SetSRID(ST_MakePoint(300000, 330000), 26191));
-- ERROR: ... violates foreign key constraint "etablissement_code_hcp_fkey"
```

Encore à compléter par l'équipe (repères `-- À COMPLÉTER`) : CHECK sur `type_province`, sur des seuils positifs, « un seuil renseigné exige une source », `pop_2024 ≥ 0`, `longueur_m > 0`, `noeud_depart <> noeud_arrivee`, valeurs de `secteur` et de `niveau_source`, `nb_lits ≥ 0`, population et validité des hexagones ; index GIST et index des FK de `maille_h3` ; type « autre » ; commentaires des tables restantes.

6. Choix de conception à défendre

Choix	Justification
Hexagone rattaché à une commune par son centre	Simple et suffisant à la résolution 8. L'alternative (n,n) avec une part de surface est plus juste aux limites communales mais beaucoup plus lourde.
Liens spatiaux enregistrés comme clés étrangères	Le calcul spatial (`ST_Within`, plus proche voisin `<->`) est fait une fois à l'import ; les requêtes deviennent de simples jointures. La cohérence entre FK et géométrie devient un contrôle qualité.
Paramètres d'analyse stockés dans NIVEAU_SOIN	Modifiables sans toucher au code, et chaque seuil est rattaché à sa source. Sans norme sourcée, on raisonne en scénarios (15, 30, 45 min).
Niveau porté par l'établissement, pas par le type	OSM ne distingue pas un CHU d'un hôpital provincial ; le niveau par défaut est corrigé à la relecture et cette correction reste tracée.
Couverture stricte par niveau	Respecte la filière de soins et évite qu'un CHU masque un manque de soins de proximité. Le scénario inverse reste testable.
Pharmacies et dentistes gardés en base mais exclus	Ce ne sont pas des soins de premier recours au sens de l'étude ; les garder permet de revenir sur ce choix.

Questions à préparer pour le jury

- Pourquoi `ON DELETE CASCADE` pour les tronçons mais `RESTRICT` pour les communes ?
- Pourquoi `id_noeud` est-il nullable dans `etablissement` et `maille_h3` ?
- Quel niveau par défaut pour une clinique privée, et pourquoi ?

- Pourquoi exclure les dentistes et les pharmacies plutôt que les supprimer ?

Limites reconnues

- OSM ne connaît pas les niveaux de la carte sanitaire marocaine : les hôpitaux devront être relus à la main.
- Les seuils d'accès restent vides tant qu'aucune norme n'est sourcée ; en attendant, ce sont des scénarios.
- Le modèle mesure un accès **conforme à l'organisation des soins**, pas l'usage réel : en ville, beaucoup d'habitants vont directement aux urgences des CHU.
- Piste d'amélioration : une table `correspondance_osm (cle_osm, valeur_osm, condition_nom, #code_type)`, pour que la règle de traduction des tags n'existe qu'à un seul endroit, dans la base, et non aussi dans le code Python.

7. Prochaines étapes

#	Étape	Contenu
1	Terminer la collecte	Routes, zip HDX et PDF HCP déposés à la main, WorldPop relancé ; vérifier le taux de remplissage de `secteur`, `nb_lits`, `urgences` et la présence des colonnes ADM2 dans le zip HDX.
2	Compléter `schema.sql`	Contraintes `À COMPLÉTER` et réponses aux `QUESTION`.
3	Script de nettoyage avec `--dry-run`	Correspondance tags OSM → type → niveau par défaut, doublons point/polygone, géométries invalides, entités hors emprise ; rapport avant/après.
4	Import	`ogr2ogr` vers un schéma `staging`, puis `INSERT … SELECT` avec calcul des FK spatiales et construction de la grille H3.
5	Requêtes et sauvegarde	Trois requêtes métier avec `EXPLAIN ANALYZE` ; `pg_dump` puis restauration testée.